Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Reglas de Negocio y Validation Gates con Middlewares Express v5 – Código EDT: 3.10

2. INTRODUCCIÓN

La confiabilidad y estandarización del proceso de acreditación de la FISEI exigen que ningún documento incompleto, con horas incoherentes o sin los debidos respaldos pueda avanzar en el flujo de aprobación colegiada. Para garantizar esto de manera automatizada y no evadible, se implementó en el backend de Node.js con Express v5 una tubería (*Pipeline*) de Middlewares secuenciales denominados *Validation Gates*. Cada Gate actúa como una aduana lógica estricta que evalúa reglas de negocio declarativas y bloquea las peticiones no conformes antes de que impacten la base de datos o el estado del documento.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar la tubería de Validation Gates mediante Middlewares en Express v5 para garantizar el cumplimiento ineludible de las reglas de negocio del SGC.

3.2. Objetivos Específicos

- Codificar los 6 Validation Gates del sistema (`validation.middleware.js`).
- Estandarizar las respuestas de error en formato JSON estructurado con códigos HTTP 400 y 422.
- Validar transiciones de estado entre Borrador, En Revisión, Observado y Aprobado.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Validación de: Gate 1 (Horas contractuales = 40h), Gate 2 (Ponderación = 100 %), Gate 3 (Evidencias obligatorias > 0), Gate 4 (Fechas vigentes), Gate 5 (Firma previa), Gate 6 (Resolución de observaciones).

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Procesos de auditoría forense externa ajenos a la aplicación web.

5. DEFINICIONES

- **Validation Gate:** Barrera lógica que verifica el cumplimiento de precondiciones necesarias antes de autorizar un cambio de estado en el sistema.
- **Middleware (Express):** Función que tiene acceso al objeto de solicitud (`req`), al objeto de respuesta (`res`) y a la siguiente función middleware (`next`).
- **HTTP 422 Unprocessable Entity:** Código de respuesta que indica que la sintaxis de la petición es correcta pero existen errores semánticos de negocio.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 3.10):** Diseño e implementación del pipeline de Validation Gates en Express v5.
- **Nixon Hurtado (Backend Developer):** Pruebas unitarias de casos de error y condiciones de borde.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la rigurosidad de los gates.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149.**
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45 y 67.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.5.1 (Control de la producción y de la provisión del servicio):** Implementación de condiciones controladas.
- **ISO/IEC 25010:2011:** Fiabilidad e integridad en la lógica de procesamiento.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Los Middlewares se organizaron en una cadena de responsabilidad (*Chain of Responsibility*). Al invocarse el endpoint de envío a revisión (`POST /api/documentos/:id/solicitar-revision`), Express invoca consecutivamente cada Gate. Si una regla se incumple, la ejecución se interrumpe de inmediato retornando una respuesta HTTP 422 que incluye un array de objetos con el código de error, el campo afectado y el mensaje institucional correctivo. Si todos los Gates son superados, se invoca `next()` permitiendo la transición de estado.

8.2. Políticas de Calidad de las Validation Gates

1. **Política de Bloqueo Inmediato (Fail-Fast):** Si un Gate preliminar falla, los posteriores no se ejecutan innecesariamente, economizando lecturas a la base de datos.
2. **Política de Respuestas Estructuradas:** Las respuestas de error contienen información procesable por el frontend para resaltar la pestaña específica que requiere corrección.
3. **Política de Inmutabilidad de Validación:** Ningún usuario, inclusive con perfil Administrador, puede sobrepasar una Validation Gate sin registrar una prórroga formal.

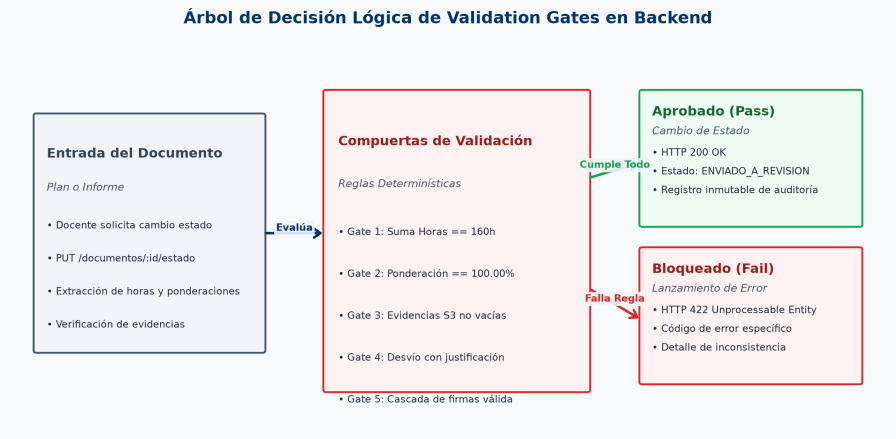


Figura 1: Diagrama de Flujo y Pipeline de Decisión de las 6 Validation Gates en Express v5.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de las 6 Validation Gates Implementadas

Gate	Nombre de la Regla	Condición Lógica Evaluada	Error HTTP	Acción del Sistema
Gate 1	**Carga Horaria 40h**	$\sum$ horas_actividades = 40 h	422	Bloquea paso a revisión; exige cuadre exacto.
Gate 2	**Ponderación 100 %**	$\sum$ ponderacion = 100,00 %	422	Bloquea envío; notifica diferencia porcentual.
Gate 3	**Evidencias** > 0	Si avance $>$ 0 %, exige ≥ 1 archivo MinIO	422	Impide reporte sin soporte auditable.
Gate 4	**Fechas Vigentes**	Fecha actual $\leq$ Fecha límite del periodo	403	Exige solicitud de prórroga extemporánea.
Gate 5	**Cascada de Firmas**	Firma Revisor exige firma previa Elaborador	409	Bloquea firma desordenada o fuera de turno.
Gate 6	**Observaciones**	Todas las observaciones deben estar resueltas	422	Impide aprobación con reclamos pendientes.

Tabla 1: Matriz oficial de Validation Gates en el backend.

9.2. Estructura del Mensaje de Error Retornado en Fallas de Gate

Campo JSON	Tipo de Dato	Contenido Retornado en Fallo
`gate`	String	Identificador de la regla insatisfecha (e.g., `"GATE_02_PONDERACION"`).
`campo`	String	Campo afectado para enlace con la pestaña (e.g., `"matriz_actividades"`).
`valor_actual`	Float	Valor numérico calculado actualmente en el sistema (e.g., `92.50`).
`valor_esperado`	Float / String	Valor requerido según norma SGC (e.g., `100.00`).
`mensaje`	String	Mensaje instructivo: *"La ponderación debe sumar exactamente 100%"*.

Tabla 2: Formato de error emitido ante violación de Validation Gates.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		30/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		30/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	30/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.10 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 3.10
Nombre de la Tarjeta	Reglas de negocio y Validation Gates con Middlewares Express v5
Fase Correspondiente	FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Período de Ejecución	25 de septiembre al 30 de septiembre de 2026 (4 días laborables)
Horas Asignadas	32 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST), Nixon Hurtado (NH)
Entregable Oficial	Middlewares de validación y reglas de negocio (`validation.middleware.js`)
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Sprint 3

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 3.10 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Pruebas de Bloqueo de Validation Gates

Test ID	Gate Evaluado	Condición Forzada en Petición	HTTP	Resultado
TC-G01	Gate 1 (Horas)	Envío con 38 horas semanales acumuladas	422	BLOQUEO EXITOSO
TC-G02	Gate 2 (Pond.)	Envío con ponderación sumando 105.00 %	422	BLOQUEO EXITOSO
TC-G03	Gate 3 (Evid.)	Informe con avance 50 % sin archivos MinIO	422	BLOQUEO EXITOSO
TC-G04	Gate 5 (Firmas)	Intento de firma de Revisor antes del Elaborador	409	BLOQUEO EXITOSO
TC-G05	Todos OK	Expediente completo (40h, 100 %, evidencias, orden)	200	AVANCE AUTORIZADO

Tabla 4: Matriz de pruebas unitarias sobre el pipeline de Middlewares.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`
- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `e1028bc - feat(gates): pipeline de 6 validation gates con middlewares Express v5 y HTTP 422`
- **Archivos Afectados:** `backend/src/middlewares/validation.middleware.js`, `Entregables_Latex`